

**LOMBA KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
AUTOMATION WEEK 6 2023**

Teknologi



SISTEM ABSENSI SISWA BERBASIS TELEGRAM DAN RFID

STARBAKS BETA

**FAZZA ARFIANSYAH
M. RIZKY NUR WAHID
DEWI PURNAMASARI**

**SMK TARUNA BAKTI KERTOSONO
NGANJUK , JAWA TIMUR
TAHUN 2023**

LEMBAR PENGESAHAN KARYA TULIS ILMIAH

- 1 Judul : Sistem Absensi Siswa Berbasis Telegram dan RFID
- 2 Ketua Tim
 - a) Nama Lengkap : Fazza Arfiansyah
 - b) NISN : 076968773
 - c) Nama Sekolah : SMK Taruna Bakti Kertosono
 - d) Alamat Rumah : Ds. Tirtobinangun, Kec. Patianrowo, Nganjuk
 - e) No. Telepon/HP : 0856-4644-1655
 - f) Email : fazzaarfiansyah10@gmail.com
- 3 Anggota 1
 - a) Nama Lengkap : M. Rizky Nur Wahid
 - b) NISN : 0089105601
 - c) Nama Sekolah : SMK Taruna Bakti Kertosono
 - d) Alamat Rumah : Ds. Drenges, Kec. Kertosono, Nganjuk
 - e) No. Telepon/HP : 0821-3161-3565
 - f) Email : rizkynurw336@gmail.com
- 4 Anggota 2
 - a) Nama Lengkap : Dewi Purnamasari
 - b) NISN : 0076993150
 - c) Nama Sekolah : SMK Taruna Bakti Kertosono
 - d) Alamat Rumah : Ds. Tanjungkalang, Kec. Ngronggot, Nganjuk
 - e) No. Telepon/HP : 0857-0600-4136
 - f) Email : dedewcans20@gmail.com
- 5 Guru Pembimbing
 - a) Nama Lengkap : Shandy Utomo, S.Pd
 - b) NUPTK : 9136772673130193
 - c) Nama Sekolah : SMK Taruna Bakti Kertosono

- d) Alamat Rumah : Dsn. Nglerep, Ds Trayang, Kec.
Ngronggot, Nganjuk
- e) No. Telepon/HP : 0856-0877-2252
- f) Email : shandyutomo7@gmail.com

Kertosono, 06 November 2023

Mengetahui,
Guru Pembimbing

Ketua Tim



(Shandy Utomo, S.Pd)

NIP/NIK. 3518070308930004



(Fazza Arfiansyah)

NISN. 0076968773

Mengetahui,

Kepala Sekolah



(Indriana Hidayati, S.Pd)

NIP/NIK. 3506154806770002

**LEMBAR PERNYATAAN
ORISINILITAS KARYA LOMBA
KARYA TULIS ILMIAH NASIONAL
“AUTOMATION WEEK 6”**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fazza Arfiansyah
Tempat / tanggal lahir : Nganjuk, 10 Juli 2007
NISN : 076968773
Asal sekolah : SMK Taruna Bakti Kertosono

Dengan ini saya sebagai Ketua Tim menyatakan sejujurnya bahwa karya tulis kami dengan judul : “ Sistem Absensi Siswa Berbasis Telegram dan RFID “ yang diusulkan dalam pelaksanaan “Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional” pada event “AUTOMATION WEEK 6”, merupakan karya orisinal yang dibuat oleh penulis dan belum pernah dilombakan dan/ atau pernah dilombakan tetapi belum mendapat juara/penghargaan di tingkat regional/nasional. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menerima konsekuensi sesuai keputusan penyelenggara acara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenarbenarnya.

Kertosono, 06 November 2023

Menyetujui,
Guru Pembimbing

Ketua Tim



(Shandy Utomo, S.Pd)

NIP/NIK. 3518070308930004



(Fazza Arfiansyah)

NISN. 076968773

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi petunjuk dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah dengan judul “Sistem Absensi Siswa Berbasis Telegram dan RFID”. Dengan selesainya Karya Tulis ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Himato PPNS selaku penyelenggara Karya Tulis Ilmiah Nasional pada event AUTOMATION WEEK 6 2023.
2. Indriana Hidayati, S.Pd, selaku Kepala SMK Taruna Bakti Kertosono.
3. Shandy Utomo, S.Pd, yang bersedia membimbing dengan sabar dan senantiasa memberi semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini.
4. Tim STARBAKS BETA, yang senantiasa kompak dan bersemangat sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan.
5. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan karya tulis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis membuka diri untuk segala saran dan kritik yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi bangsa Indonesia.

Kertosono, 08 November 2023

Penulis

(Karya Tulis Ilmiah Nasional pada event AUTOMATION WEEK 6 berjudul “Sistem Absensi Siswa Berbasis Telegram dan RFID” karya Fazza Arfiansyah, 2023.)

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Lembar Orisinilitas Karya.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vii
Daftar Tabel	viii
Abstrak	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sistem Absensi Siswa	4
2.2 Internet of Things	4
2.3 Telegram	5
2.4 RFID	6
2.5 Limit Switch	6
2.6 ESP32	7
2.7 Penelitian Relevan	7
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	12
3.2 Teknik Analisis Data	13
3.3 Pengujian	13
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Pemodelan Sistem	15
4.2 Desain Sistem	15
4.3 Flowchart Sistem	16
4.4 Implementasi	16
4.5 Pengujian Sistem	17

4.6 Pembahasan	18
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	20
5.2 Saran	20
DAFTAR PUSTAKA	21
LAMPIRAN	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sistem RFID Secara Umum	6
Gambar 2.2 Limit Switch.....	7
Gambar 2.3 Modul Wifi ESP 32	7
Gambar 3.1 Model Pengembangan Waterfall	12
Gambar 4.1 Desain Sistem.....	15
Gambar 4.2 Flowchart Sistem.....	16
Gambar 4.3 Desain Alat	16
Gambar 4.4 Perangkat Sistem Aplikasi Diberi Nama boxes	17
Gambar 4.5 Notifikasi ke Telegram Guru yang Memiliki Akses.....	17

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 <i>Review</i> Literatur 1	7
Tabel 2.2 <i>Review</i> Literatur 2	9
Tabel 2.3 <i>Review</i> Literatur 3	10
Tabel 2.4 <i>Review</i> Literatur 4	11
Tabel 3.1 Persentase Interpretasi.....	14

SISTEM ABSENSI SISWA BERBASIS TELEGRAM DAN RFID

Fazza Arfiansyah¹, M. Rizky Nur Wahid², Dewi Purnamasari³

- 1) SMK Taruna Bakti Kertosono, Jl. Imam Bonjol No.36 , Kertosono, Nganjuk
(fazzaarfiansyah10@gmail.com)
- 2) SMK Taruna Bakti Kertosono, Jl. Imam Bonjol No.36 , Kertosono, Nganjuk
(rizkynurw336@gmail.com)
- 3) SMK Taruna Bakti Kertosono, Jl. Imam Bonjol No.36 , Kertosono, Nganjuk
(dedewcans20@gmail.com)

ABSTRAK

Kelas praktik mapel kejuruan merupakan salah satu fasilitas yang ada di SMK Taruna Bakti Kertosono, kelas ini digunakan oleh guru – guru yang mengajar mata pelajaran produktif. Pembelajaran praktik ini sering kali dilakukan di bengkel untuk jurusan teknik kendaraan dan teknik sepeda motor serta di lab untuk jurusan teknik komputer, teknik audio video dan perbankan. Sebagaimana perilaku siswa SMK, beberapa siswa ada yang membolos tidak mengikuti kelas praktik. Guru seringkali mengalami kesulitan mengontrol siswa ketika guru tidak ada di bengkel atau lab pembelajaran. Oleh karena itu dibuatlah sebuah sistem absensi dan kontrol ruang berbasis telegram dan RFID. Jenis penelitian ini adalah *research and development* (R&D) dengan model pengembangan *waterfall* yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu: analisa kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem yang dihasilkan telah diuji coba menggunakan pengujian *black box* dan sudah di validasi oleh ahli sistem dengan hasil kategori “Sangat Baik”, serta telah divalidasi menggunakan analisa aspek usability menggunakan kuesioner dengan hasil perhitungan nilai yang telah dikonversi adalah “Sangat Baik” sehingga sistem absensi siswa berbasis telegram dan RFID ini dapat memberi kemudahan dalam mengontrol ruang kelas pembelajaran serta menjadikan proses absensi siswa lebih praktis.

Kata kunci : Absensi, Telegram, RFID

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi merupakan hal yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini karena kemajuan teknologi disertai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Seiring dengan perkembangan teknologi global, telah mempengaruhi semua aspek kehidupan termasuk bisnis, politik, budaya, seni dan bahkan pendidikan. Setiap inovasi diciptakan untuk membawa manfaat positif bagi kehidupan manusia. Dunia pendidikan pun sepertinya tidak ingin ketinggalan dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi, termasuk sistem absensi siswa. Kemudahan dalam kontrol dan pengolahan data menjadi faktor terpenting agar tersajinya pelaporan yang cepat dan akurat.

Absensi merupakan proses pengambilan data guna mengetahui jumlah ketidak hadirannya dalam suatu kegiatan. Dalam proses pembelajaran, absensi kehadiran siswa digunakan untuk kegiatan evaluasi oleh guru atau pengajar. Absensi kehadiran siswa selain digunakan untuk evaluasi pembelajaran juga dapat digunakan untuk evaluasi manajemen kelas.

Kelas praktik mapel kejuruan merupakan salah satu fasilitas yang ada di SMK Taruna Bakti Kertosono, kelas ini digunakan oleh guru – guru yang mengajar mata pelajaran produktif. Pembelajaran praktik ini sering kali dilakukan di bengkel untuk jurusan teknik kendaraan dan teknik sepeda motor serta di lab untuk jurusan teknik komputer, teknik audio video dan perbankan. Sebagaimana perilaku siswa SMK, beberapa siswa ada yang membolos tidak mengikuti kelas praktik. Guru seringkali mengalami kesulitan mengontrol siswa ketika guru tidak ada di bengkel atau lab pembelajaran karena suatu kepentingan sekolah yang bersifat mendadak.

Absensi kehadiran siswa tidak terlepas dari manajemen dan pengendalian kelas. Berdasarkan data absensi siswa kelas XI dan XII di SMK Taruna Bakti Kertosono, jumlah kehadiran siswa di jam pelajaran mapel praktik produktif belum mencapai 100% setiap bulannya. Sering kali siswa tampak hadir di kelas, tetapi tidak menghadiri kelas praktik di bengkel maupun lab. Tingkah laku siswa tersebut

sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Philip Graham dalam (Okvianti,2022) perilaku anak dapat dipengaruhi faktor pribadi maupun lingkungan.

Berdasarkan data dan permasalahan tersebut dilakukan sebuah penelitian implementasi sistem absensi berbasis Telegram dan RFID. Alat yang dikembangkan untuk implementasi sistem dinamakan BoXs. BoXs merupakan sebuah produk hasil karya siswa ekstrakurikuler robotik SMK Taruna Bakti Kertosono. Alat ini akan mendeteksi apakah pintu dalam keadaan terbuka ataupun tertutup dan akan memerintahkan pintu untuk mengunci secara otomatis jika diinginkan pintu tersebut terkunci. Guru pengajar akan mendapatkan akses data informasi ruangan yang digunakan pembelajaran melalui telegram. Sebagai sistem absensi, siswa dapat menggunakan RFID maka nama siswa akan muncul di telegram guru.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain :

1. Bagaimana cara membangun sistem absensi siswa dengan menggunakan IoT berbasis telegram dan RFID?
2. Bagaimana cara guru dapat mengontrol ruangan kelas agar siswa tidak dapat meninggalkan ruangan kelas tanpa sepengetahuan guru?
3. Bagaimana implementasi sistem absensi siswa berbasis Telegram dan RFID ?

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan dalam pembangunan sistem absensi siswa berbasis Telegram dan RFID dibatasi pada hal – hal sebagai berikut :

1. Sistem ini dibangun untuk diimplementasikan dengan menggunakan infrastruktur IoT berbasis Telegram
2. Penggunaan alat yang dikembangkan dalam pengimplementasikan ini hanya untuk kontrol pintu ruangan yang terbiasa tertutup.
3. Informasi absensi kehadiran siswa hanya dapat dilakukan jika siswa men-
tab kartu RFID atau gantungan kunci di atas BoXs yang sudah didaftarkan namanya.

4. Sistem ini tidak memberikan informasi yang tidak berhubungan dengan kontrol pintu ruangan dan absensi kehadiran.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Membangun sistem informasi absensi dengan menggunakan IoT berbasis telegram dan RFID.
2. Membantu guru atau pengajar untuk mengontrol ruangan kelas agar siswa tidak dapat meninggalkan ruangan kelas tanpa sepengetahuan guru atau pengajar.
3. Mengetahui hasil implementasi sistem absensi siswa berbasis Telegram dan RFID

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Guru

Adapun manfaat penelitian bagi guru adalah membantu guru untuk mengontrol ruangan kelas, bengkel atau lab agar siswa tidak dapat meninggalkan ruangan tanpa sepengetahuan guru. Guru dapat langsung mengendalikan ruangan jika diketahui ruangan terbuka atau yang berarti ada siswa yang keluar ruangan. Guru dapat langsung menghubungi siswa yang tidak hadir dalam pembelajaran. Memudahkan guru dalam melakukan perekapan absensi kehadiran siswa.

2. Bagi Siswa

Adapun manfaat bagi siswa adalah melatih kedisiplinan dan ketepatan waktu dalam pembelajaran. Memudahkan absensi dan pengendalian diri siswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Absensi Siswa

Sistem absensi adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan catatan kehadiran setiap anggota kantor. Sistem absensi mencatat identitas anggota lembaga dan waktu keluar masuk anggota. Sistem absensi juga mampu memberikan laporan informasi yang akurat. Oleh karena itu, sebagian besar sekolah menggunakan catatan kehadiran siswa untuk menentukan kehadiran siswa, selain itu catatan kehadiran juga dapat memberikan informasi tentang seberapa produktif suatu sekolah dengan siswanya.

Absensi adalah kegiatan yang mengumpulkan data untuk menentukan jumlah peserta pada suatu acara. Setiap kegiatan yang membutuhkan informasi tentang peserta pasti akan mendatangkan peserta. Hal ini juga terjadi dalam proses pembelajaran. Kehadiran siswa di sekolah sering disebut sebagai partisipasi siswa. Pengertian absensi siswa mempunyai dua pengertian, yaitu masalah absensi sekolah (school absensi) dan masalah absensi sekolah (ekstrakurikuler absensi). Partisipasi dan ketidakhadiran siswa di sekolah dianggap sebagai isu penting dalam pengelolaan siswa di sekolah karena sangat erat kaitannya dengan kinerja siswa. Selain itu, kehadiran dan ketidakhadiran siswa di sekolah merupakan indikasi dari ketertiban sekolah. Partisipasi siswa di sekolah adalah kehadiran dan partisipasi fisik dan mental siswa dalam kegiatan sekolah selama jam sekolah. Ketidakhadiran berarti siswa tidak berpartisipasi secara fisik dalam kegiatan sekolah.

2.2 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah arsitektur sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan web, karena perbedaan protokol antara perangkat keras dengan protokol web, maka diperlukan sistem embedded berupa gateway untuk menghubungkan dan menjembatani perbedaan protokol tersebut (Prihatmoko, 2016). Internet of Things dalam penerapannya juga dapat mengidentifikasi, menemukan, melacak, memantau objek dan memicu event terkait secara otomatis dan real time, Pengembangan dan penerapan komputer, Internet dan teknologi informasi dan komunikasi lainnya (TIK) membawa

dampak yang besar pada masyarakat manajemen ekonomi, operasi produksi, sosial manajemen dan bahkan kehidupan pribadi (Junaidi, 2015).

Namun IOT bukan hanya terkait dengan pengendalia perangkat melalui jarak jauh, tapi juga bagaimana berbagi data, memvirtualisasikan segala hal nyata ke dalam bentuk internet, dan lain-lain. Internet menjadi sebuah penghubung antara sesama mesin secara otomatis. Selain itu juga adanya user yang bertugas sebagai pengatur dan pengawas bekerjanya alat tersebut secara langsung. Manfaatnya menggunakan teknologi IoT yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menjadi lebih cepat, muda dan efisien.

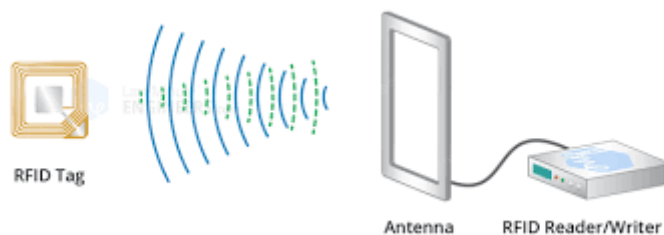
2.3 Telegram

Telegram merupakan salah satu aplikasi yang memiliki layanan pesan instan. Layanan pesan instan dianggap sebagai salah satu teknologi paling sukses dalam meningkatkan kinerja pengguna dengan efektif. Adanya layanan pesan instan memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas dengan tepat dan mudah. Telegram juga memberi pengguna hak akses yang nyaman, karena Telegram tersedia di platform desktop dan seluler. Telegram juga mengklaim dirinya sebagai aplikasi pesan massal teraman dan tercepat. Di dalam aplikasi Telegram juga terdapat fitur Bot, yang mana Bot ini dapat diartikan sebagai program yang bekerja mengirimkan pesan secara otomatis. Pengguna Bot Telegram ini nantinya dapat diberikan akses untuk berinteraksi dengan Bot tersebut dengan melalui pesan perintah yang sudah diatur dalam Bot tersebut. Program Bot tersebut dapat memberikan berbagai macam informasi seperti informasi tagihan dan memberikan informasi atas permintaan pengguna pada instansinya. Selain itu masih terdapat banyak hal yang bisa didapatkan dari Bot Telegram ini seperti untuk bermain, mencari atau mengajarkan sesuatu, mengingatkan pengguna akan hal-hal tertentu, bahkan dapat mengirimkan sebuah perintah ke perangkat IoT. Merujuk pada survei kebutuhan salah satu media pembelajaran berbasis IT dipilih dan digunakan adalah Aplikasi Telegram. Telegram dengan fitur bot atau robot diprogram dengan berbagai perintah untuk menjalankan serangkaian instruksi yang diberikan oleh pengguna yang dioperasikan oleh perangkat lunak yang memiliki fitur AI (Ariskisaputri, 2019)

2.4 RFID

Long Range RFID Radio Frequency Identification (RFID) adalah istilah umum untuk non-kontak teknologi yang menggunakan gelombang radio untuk mengidentifikasi orang atau objek secara otomatis. Ada beberapa metode identifikasi, tetapi yang paling umum adalah menyimpan nomor seri yang mengidentifikasi seseorang atau objek, pada microchip yang terhubung ke antena. Kombinasi antena dan microchip disebut dengan Transponder RFID atau tag RFID, dan bekerja bersama dengan pembaca RFID (Sari, dkk, 2022)

Teknologi RFID didasarkan pada prinsip kerja elektromagnetik, dimana yang utama komponen dari tag RFID adalah chip dan antena tag, dimana chip tersebut berisi informasi dan terhubung dengan antena tag. Informasi yang terkandung atau disimpan dalam chip ini akan dikirim atau dibaca melalui gelombang elektromagnetik setelah tag antena menerima pancaran gelombang elektromagnetik dari antena pembaca. Pembaca RFID ini secara bersamaan akan meneruskan informasi ke server aplikasi.



Gambar 2.1 Sistem RFID Secara Umum

Sumber : <https://te.umtas.ac.id/2021/07/05/rfid/>

2.5 Limit Switch

Limit switch (saklar pembatas) adalah saklar atau perangkat elektromekanis yang mempunyai tuas aktuator sebagai pengubah posisi kontak terminal (dari Normally Open/ NO ke Close atau sebaliknya dari Normally Close/NC ke Open). Posisi kontak akan berubah ketika tuas aktuator tersebut terdorong atau tertekan oleh suatu objek. Sama halnya dengan saklar pada umumnya, limit switch juga hanya mempunyai 2 kondisi, yaitu menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik. Dengan kata lain hanya mempunyai kondisi ON atau Off.



Gambar 2.2 Limit Switch

Sistem kerja limit switch berbeda dengan saklar pada umumnya, jika pada saklar umumnya sistem kerjanya akan diatur/ dikontrol secara manual oleh manusia (baik diputar atau ditekan). Sedangkan limit switch dibuat dengan sistem kerja yang berbeda, limit switch dibuat dengan sistem kerja yang dikontrol oleh dorongan atau tekanan (kontak fisik) dari gerakan suatu objek pada aktuator, sistem kerja ini bertujuan untuk membatasi gerakan ataupun mengendalikan suatu objek/mesin tersebut, dengan cara memutuskan atau menghubungkan aliran listrik yang melalui terminal kontakannya.

2.6 ESP 32

Espressif System memperkenalkan teknologi baru sebagai penerus ESP8266 adalah ESP32 dengan biaya rendah, daya system yang rendah pada chip mikrokontroler dengan terintegrasi Wi-Fi, kemampuan mode Bluetooth ganda dan lebih fleksibel dikarenakan hemat daya. ESP32 cocok digunakan untuk pengaplikasian Internet Of Things ternyata sebagai pilihan yang dapat diandalkan di lingkungan industri karena rentang suhu operasi yang luas. ESP32 dapat bertindak secara mandiri yang lengkap dan bias juga bertindak sebagai perangkat pendukung.



Gambar 2.3 Modul Wifi ESP 32

2.7 Penelitian Relevan

Tabel 2.1 *Review Literatur 1*

Judul Penelitian	Penerapan Sistem Otomasi Rumah dengan Menggunakan Perangkat Arduino
Peneliti	Hapsari dan Fitriansyah (2017)

Ringkasan	Sistem otomatisasi rumah dengan menggunakan arduino ini dapat mengendalikan rumah dengan jarak jauh yang dapat diakses dengan aplikasi yang berbasis web seperti menyalakan/mematikan lampu, dan membuka/menutup pintu.
Hasil Penelitian	Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Validasi/keakurasian program pengendalian lampu dan pintu rumah dari jarak jauh telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan, hanya terkendala permasalahan kepadatan pengguna jaringan internet yang disediakan oleh penyedia layanan internet, sehingga pada saat uji coba dilakukan menggunakan telepon genggam terdapat beberapa kali respon status rumah yang tertunda sekitar 3 detik. 2. hasil uji coba cara mengendalikan lampu dan pintu rumah dari jarak jauh dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini mudah digunakan/dioperasikan (user friendly) dengan tampilan (interface) yang sederhana, sehingga penggunaan aplikasi dapat dengan mudah memahami penggunaan tombol-tombol yang terdapat di dalam menu utama aplikasi, serta aplikasi dapat mempermudah user

	dalam memantau juga mengendalikan lampu dan pintu rumah dari mana saja.
--	---

Tabel 2.2 *Review Literatur 2*

Judul Penelitian	Internet Of Things : Sistem keamanan rumah berbasis raspberry pi dan telegram messenger
Peneliti	Muhamad irfan kurniawan, Unang sunarya, dan Rohmat tulloh (2017)
Ringkasan	Pembuatan sistem keamanan rumah berbasis raspberry pi dan telegram messenger
Hasil Penelitian	Dari hasil pengujian serta analisis yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Jarak maksimal sensor PIR dapat mendeteksi adanya suatu pergerakan obyek adalah 6 meter. Artinya pada jarak yang lebih dari 6 meter objek yang dideteksi akan gagal terdeteksi. 2. Sudut sensitivitas sensor PIR dapat bekerja ketika posisi sensor arah horizontal sebesar 90° sampai dengan 135° dan posisi arah vertikal sebesar 60° sampai dengan 120°. Dengan kata lain di luar sudut ini, sekalipun ada yang masuk tetap tidak akan terdeteksi. 3. Suhu ruangan yang lebih rendah dari suhu tubuh manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap sensitivitas sensor PIR. 4. Seluruh sistem terbukti dapat berjalan dengan baik dalam mendeteksi, merekam

	dan mengirimkan hasilnya sampai di pengguna. 5. Dari hasil pengujian dan informasi spesifikasi koneksi internet yang disarankan untuk implementasi sistem ini, berdasarkan delay yang didapatkan maka digunakan jaringan internet FTTH Indihome PT. Telkom dengan spesifikasi minimal bandwidth 10 Mbps. Hal ini karena didapatkan delay hasil pengiriman pesan deteksi obyek sebesar 4.73 detik. Untuk request foto sampai diterima membutuhkan waktu 5.73 detik. Dan untuk request video sampai diterima membutuhkan waktu 14.86 detik.
--	---

Tabel 2.3 *Review Literatur 3*

Judul Penelitian	Implementasi Bot Telegram pada Proses Retrieval Data dalam Database
Peneliti	M. Imam Maulana (2021)
Ringkasan	Terciptanya sebuah wadah media informasi menggunakan Bot Telegram, dengan Bot ini maka praktikan hanya butuh untuk mengirimkan perintah ke akun Bot dan jadwal praktikum akan langsung diberikan ke pengguna yang membutuhkan.
Hasil Penelitian	Bot telegram pada proses retrieval data dalam database dapat berjalan secara fungsional dan berfungsi dengan baik untuk digunakan sebagai layanan informasi Laboratorium FIKOM UMI untuk membantu mahasiswa, asisten laboratorium beserta dosen pengampu untuk mengetahui jadwal

	melalui proses retrivaldata praktikum yang telah diatur oleh LaboratoriumFIKOM UMI.
--	---

Tabel 2.4 *Review* Literatur 4

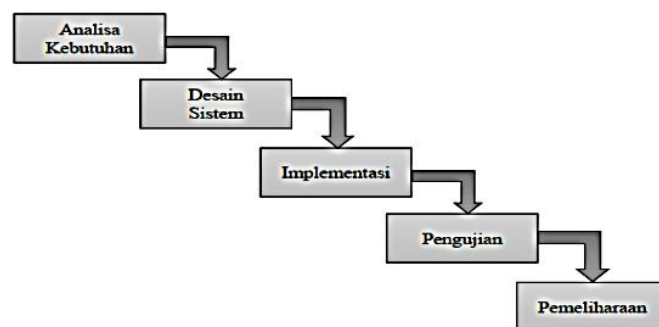
Judul Penelitian	Pengembangan Sistem Informasi Absensi Berbasis Radio Frequency Identification (RFID) Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Akademik
Peneliti	Indra Al Rasyid (2023)
Ringkasan	Pembuatan sistem absensi berbasis RFID yang langsung terintegrasi dengan sistem akademik.
Hasil Penelitian	Penggunaan kartu RFID dan RFID reader dalam proses absensi dapat lebih efektif dan efisien dalam proses absensi akan tetapi kecurangan dalam melakukan proses absensi masih dapat terjadi yaitu saat mahasiswa menitipkan kartu RFID absensi nya kepada teman yang lain

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan *Research and Development* (R&D). Metode penelitian dan pengembangan termasuk dalam kategori penelitian “*need to do*”, yaitu penelitian yang hasilnya digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan, sehingga kalau pekerjaan tersebut dibantu dengan produk yang dihasilkan dari R&D maka akan semakin produktif, efektif dan efisien. Model pengembangan yang digunakan pada penelitian ini adalah model Waterfall yang terdiri dari analisa kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (P. D. Sugiyono , 2011).



Gambar 3.1 Model Pengembangan Waterfall

Adapun langkah-langkah model Waterfall dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan

Analisis yang dilakukan pada tahap ini adalah identifikasi masalah yang ada di SMK Taruna Bakti Kertosono. Selain itu, pada tahap ini juga merupakan tahap menganalisis hal – hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembuatan sistem. Analisa sistem termasuk pada bagaimana sistem akan berjalan serta fungsi – fungsi yang dapat dijalankan pada sistem seperti pemberian hak akses ke telegram, pendaftaran informasi data siswa ke kartu RFID, data guru pengajar produktif, dan lain sebagainya.

2. Desain

Pada tahap ini menganalisa bagaimana interface untuk setiap input output dan proses pada sistem. Pada tahap ini digunakan interface sederhana yang sudah disediakan oleh chat bot telegram.

3. Implementasi

Pembuatan kode program dari desain yang sudah dibuat kedalam perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Pada penelitian ini, coding dilakukan menggunakan bahasa pemrograman C++ .

4. Pengujian

Pengujian dilakukan dengan pendekatan top-down terhadap struktur program. Pengujian sistem merupakan elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain dan pengkodean. Pada sistem ini penulis melakukan testing menggunakan uji coba blackbox yaitu terhadap fitur pada sistem apakah sudah sesuai dengan rancangan atau tidak. Jika masih ada kesalahan pada program, maka akan kembali pada proses pembuatan.

5. Pemeliharaan

Merupakan tahapan dilakukannya pemeliharaan terhadap sistem yang telah berjalan dengan melakukan update terhadap sistem dan melakukan maintenance secara berkala agar sistem dapat terus berjalan dengan baik.

3.2 Teknik Analisis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang diperoleh dari skor pengujian menggunakan instrumen penelitian. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, prosedur untuk melakukan pengujian sistem informasi absensi siswa dengan aspek kualitas Functional Suitability dan Usability. Jumlah responden untuk menguji Usability minimal menggunakan 20 orang (T.A Ghaffur, 2011)

3.3 Pengujian

Pengujian *functional suitability* menggunakan metode *black-box testing* yang dilakukan oleh ahli dalam pemrograman. Pengujian functional suitability dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu menganalisis persentase hasil pengujian setiap fungsi aplikasi oleh ahli pemrograman (programmer/developer).

Dalam penelitian ini, pengujian functional suitability dilakukan oleh guru produktif Teknik Komputer dan Jaringan. Pengujian *usability* merupakan karakteristik sejauh mana sebuah produk atau sistem dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan efektif, efisien, dan kepuasan dalam konteks pengguna.

Skala yang digunakan dalam pengujian ini adalah skala Guttman. Kemudian persentase kelayakan didapat dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{x}{\sum x_i} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

x = Frekuensi setiap jawaban yang dipilih/ Skor

$\sum x_i$ = Jumlah keseluruhan nilai ideal /Skor Maksimal

100% = Konstanta

Tabel 3.1 Persentase Interpretasi

No.	Presentase	Interpretasi
1.	0% - 20%	Sangat Buruk
2.	21% - 40%	Buruk
3.	41% - 60%	Cukup
4.	61% - 80%	Baik
5.	81% - 100%	Sangat Baik

BAB IV

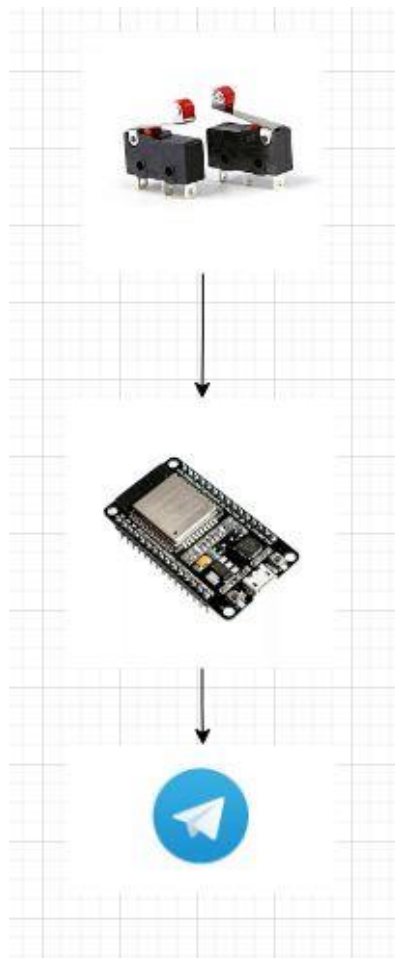
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pemodelan Sistem

Proses pelaksanaan absensi saat ini di SMK Taruna Bakti Kertosono masih menggunakan sistem manual yaitu dengan menggunakan kertas yang harus diisi oleh siswa dengan tanda tangan serta guru masih harus melakukan rekapitulasi secara manual. Sistem kontrol ruangan juga belum terbentuk.

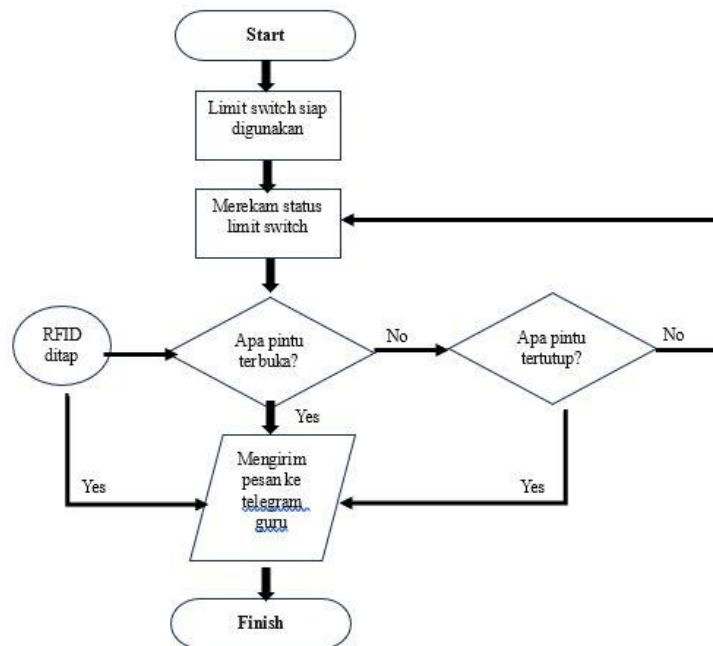
4.2 Desain Sistem

Pada penelitian ini sistem didesain dengan menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari limit switch , ESP32 dan beberapa komponen elektronik pendukung. Untuk tampilan perangkat kerasnya agar terlindungi dan mudah diletakkan ditempat yang terjangkau digunakan desain berbahan PVC serta diberi cutting branding produk BoXs.



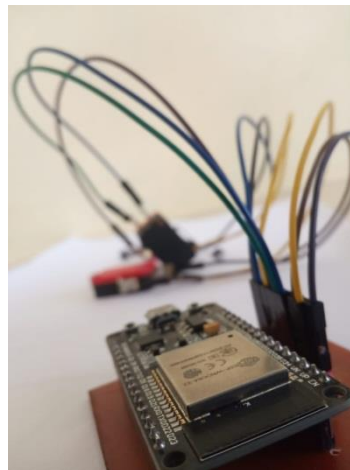
Gambar 4.1 Desain Sistem

4.3 Flowchart sistem



Gambar 4.2 Flowchart Sistem

Gambar di atas adalah flowchart sistem aplikasi untuk proses input data. Ketika Esp32 menyala, limit switch akan berada pada mode stand by. Limit switch akan mengirimkan pesan ke telegram ketika pintu yang dikontrol terbuka atau tertutup dan mengirim data ketika terdapat akses RFID.



Gambar 4.3 Desain Alat

4.4 Implementasi

Perangkat sistem menggunakan modul wifi ESP32 , Limit Switch dan RFID sebagai sensor. Cara kerjanya adalah ketika ESP32 sudah terkoneksi dengan WiFi atau sumber internet terdekat. ESP32 akan mengirimkan notifikasi “start” ke

Telegram pengguna yang mempunyai akses. Lalu limit switch akan memberikan notifikasi apakah pintu sedang terbuka ataupun tertutup. Sedangkan RFID berfungsi untuk mengetahui siapa yang memasuki dengan cara mencari data orang yang menempelkan kartu pada sensor RFID, kalau data orang tersebut tidak ditemukan, maka pintu tidak akan terbuka.



Gambar 4.4 Perangkat Sistem Aplikasi Diberi Nama BoXs

Selain itu, aplikasi Telegram juga berfungsi sebagai alat untuk memerintah perangkat sistem untuk melakukan suatu perintah yang telah dimasukkan ke microcontroller ESP32, seperti mengunci pintu secara otomatis, dengan cara menekan perintah di aplikasi Telegram.



Gambar 4.5 Notifikasi ke Telegram Guru yang Memiliki Akses

4.5 Pengujian Sistem

Pada pengujian sistem absensi siswa berbasis Telegram dan RFID ini menggunakan pengujian *black box*, tujuan uji coba ini adalah untuk mengetahui apakah sistem yang telah dibuat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dengan cara menguji tiap fitur yang telah direncanakan. Metode *black box* adalah sebuah

pengujian perangkat lunak yang di uji setiap fitur perangkat lunak tersebut tanpa harus mengetahui kode program atau kode internal didalamnya.

Berdasarkan hasil pengujian sistem yang dijalankan oleh ahli sistem terhadap sistem absensi siswa berbasis telegram dan RFID, maka diperoleh presentase kelayakan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{f}{n} \times 100\% \\
 &= \frac{10}{10} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas maka diperoleh presentase 100% dari hasil perhitungan *functional suitability*. Hasil dari konversi nilai dapat dikategorikan adalah “Sangat Baik” dan telah memenuhi standar *functional suitability*. Untuk mengetahui kualitas atau kelayakan dari sistem absensi siswa berbasis telegram dan RFID dilakukan perhitungan instrumen *usability*. Analisa aspek *usability* menggunakan kuesioner kemudian dihitung dengan konstensi alpha cronbach.

Data yang tertera diatas adalah hasil proses perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{x}{\sum x_i} \times 100\%$$

$$P = \frac{2476}{3000} \times 100\%$$

$$P = 82\%$$

Hasil perhitungan nilai *Usability* mendapatkan jumlah skor 2476 dengan hasil presentase sebesar 82% kemudian dikonversikan kedalam skala kualitatif. Hasil dari konversi nilai tersebut adalah “Sangat Baik” dan telah memenuhi standar *Usability*.

4.6 Pembahasan

Penelitian dan pengembangan yang dilakukan adalah menghasilkan produk sistem absensi siswa berbasis telegram dan RFID. Pengembangan yang dilakukan menggunakan *Research and Development* (R&D) dengan model Waterfall yang terdiri dari analisa kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tahap analisis dilakukan untuk mengidentifikasi masalah yang ada di SMK Taruna Bakti Kertosono. Selain itu pada tahap ini juga merupakan tahap

menganalisis hal – hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembuatan sistem. Analisa sistem termasuk pada bagaimana sistem akan berjalan serta fungsi – fungsi yang dapat dijalankan pada sistem seperti pemberian hak akses ke telegram, pendaftaran informasi data siswa ke kartu RFID, data guru pengajar produktif, dan lain sebagainya.

Setelah tahap analisis diperoleh selanjutnya melakukan beberapa desain yang harus dibuat yaitu desain sistem, *flowchart* dan fungsi aktuator. Tahap implementasi dilakukan untuk pembuatan kode program dari desain yang sudah dibuat kedalam perangkat lunak. Hasil dari tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain sistem. Pada penelitian ini, coding dilakukan menggunakan bahasa pemrograman C++.

Tahap Pengujian dilakukan dengan pendekatan *top-down* terhadap struktur program. Pengujian sistem merupakan elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan merepresentasikan kajian pokok dari spesifikasi, desain dan pengkodean. Pada sistem ini, testing menggunakan uji coba *black box* yaitu terhadap fitur pada sistem apakah sudah sesuai dengan rancangan atau tidak. Peneliti juga memberikan kuesioner kepada guru ahli sistem SMK Taruna Bakti Kertosono untuk di uji apakah sistem informasi absensi berbasis telegram dan RFID sudah efektif atau tidak. Berdasarkan hasil analisis kuesioner yang telah diberikan untuk validasi dari ahli sistem mendapatkan hasil 100% dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan hasil analisis yang telah diberikan untuk guru SMK Taruna Bakti Kertosono mendapatkan hasil 82% dengan kategori “Sangat Baik”. Pada tahap akhir yaitu pemeliharaan terhadap sistem yang telah berjalan dengan melakukan update terhadap sistem dan melakukan maintenance secara berkala agar sistem dapat terus berjalan dengan baik.

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan hasil pengembangan yang dilakukan melalui lima tahapan di atas menghasilkan produk akhir yaitu Sistem Absensi Siswa Berbasis Telegram dan RFID yang berkualifikasi efektif dan praktis dari hasil validasi ahli sistem dan uji coba terhadap guru di SMK Taruna Bakti Kertosono.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sistem absensi siswa berbasis telegram dan RFID, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem absensi siswa berbasis telegram dan RFID dibangun menggunakan Internet of Things dengan memanfaatkan modul wifi yaitu ESP32. Ketika Esp32 menyala, limit switch akan berada pada mode *stand by*. Siswa melakukan absensi dengan men-tab kartu RFID yang sudah didaftarkan namanya ke sistem. Limit switch akan mengirimkan pesan ke telegram guru.
2. Guru dapat mengontrol ruangan kelas dengan memanfaatkan fitur yang disediakan sistem yaitu tombol kunci dan buka pintu otomatis yang dapat di akses melalui telegram guru.
3. Implementasi sistem absensi siswa berbasis telegram dan RFID berkualifikasi efektif dan praktis dengan nilai *functional suitability* 100% dikategorikan “Sangat Baik”. Serta nilai aspek *usuability* 82% dikategorikan “Sangat Baik”.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian hasil, pembahasan dan kesimpulan penelitian sistem absensi siswa berbasis telegram dan RFID, diperoleh saran untuk pengembangan ke dapan antara lain :

1. Pada desain sistem absensi dapat ditambahkan fitur fingerprint atau retina scanner.
2. Sistem absensi sejauh ini masih hanya dapat mengirim pesan ke telegram guru, belum dapat terintegrasi dengan sistem web sekolah untuk akses terbuka rekapan absen siswa. Sehingga dapat dikembangkan lagi agar dapat terintegrasi dengan sistem big data sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Rasyid, Indra. (2023). Pengembangan Sistem Informasi Absensi Berbasis Radio Frequency Identification (RFID) Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Akademik. *Jurnal Ilmu Data*, 3(2)
- Ariskisaputri, (2019). Pengertian, Fungsi Dan Cara Menggunakan Bot Telegram. <https://www.bukugue.com/apa-itu-bot-telegram>
- Batubara., I.H, & Sari., I.P. (2021). Improving Critical Thinkingability Through Guided Discovery Methods Assisted By Cabri 3d Software. *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)*
- Hapsari, A.T., & Fitriansyah, A. (2017). Penerapan Sistem Otomasi Rumah Dengan Menggunakan Perangkat Arduino. *Faktor Exacta*, 10(4)
- Junaidi, A., (2015). Internet of Things, Sejarah, Teknologi dan Penerapannya: Review. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan*, 1(3): 62-66.
- Kurniawan, M.I., Sunarya, U., Rohmattullah. (2018). Internet of Things : Sistem Keamanan Rumah Berbasis Raspberry Pi dan Telegram Messenger. *ELKOMIKA Jurnal*, 6(1)
- Maulana, M. I. (2021). Implementasi Bot Telegram pada Proses Retrieval Data dalam Database. *Indonesian Journal of Data and Science*, 2(1)
- Okvianti, D. (2022). Penerapan Metode Example Non Example Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. *GUAU : Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 2(5)
- P. D. Sugiyono, “Statistika Untuk Penelitian.” Bandung: Alfabeta, 2011.
- T. A. Ghaffur. (2011). Analisis Kualitas Sistem Informasi Kegiatan Sekolah Berbasis Mobile Web Di Smk Negeri 2 Yogyakarta. *Elinvo jurnal*, 2(1)
- Prihatmoko, D.(2016). Penerapan Internet of Things(IoT) dalam Pembelajaran di UNISNU Jepara. *Jurnal SIMETRIS*, 7(2): 567-574
- Sari., I.P, Batubara., I.H, & Basri., M. (2022). Implementasi Internet of Things Berbasis Website dalam Pemesanan Jasa Rumah Service Teknisi Komputer dan Jaringan Komputer. *Blend Sains Jurnal Teknik*, 1 (2), 157- 163



LAMPIRAN

A. Dokumentasi /Gambar/Foto

**B. Data atau Informasi yang Mendukung
Karya**

C. Data Riwayat Hidup Peserta

D. Biodata Guru Pembimbing

LAMPIRAN A.

Dokumentasi Proses Desain dan Implementasi Sistem



Gambar Lampiran A1. Pengujian Program Sistem



Gambar Lampiran A2. Uji Coba Gantungan Kunci RFID



Gambar Lampiran A3. Uji Coba Kartu RFID

LAMPIRAN B



```
simple_menang | Arduino 1.8.2
File Edit Sketch Tools Help

simple_menang $ miniature

List myBot:
void connectWifi();
void loginTelegram();

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  connectWifi();
  loginTelegram();

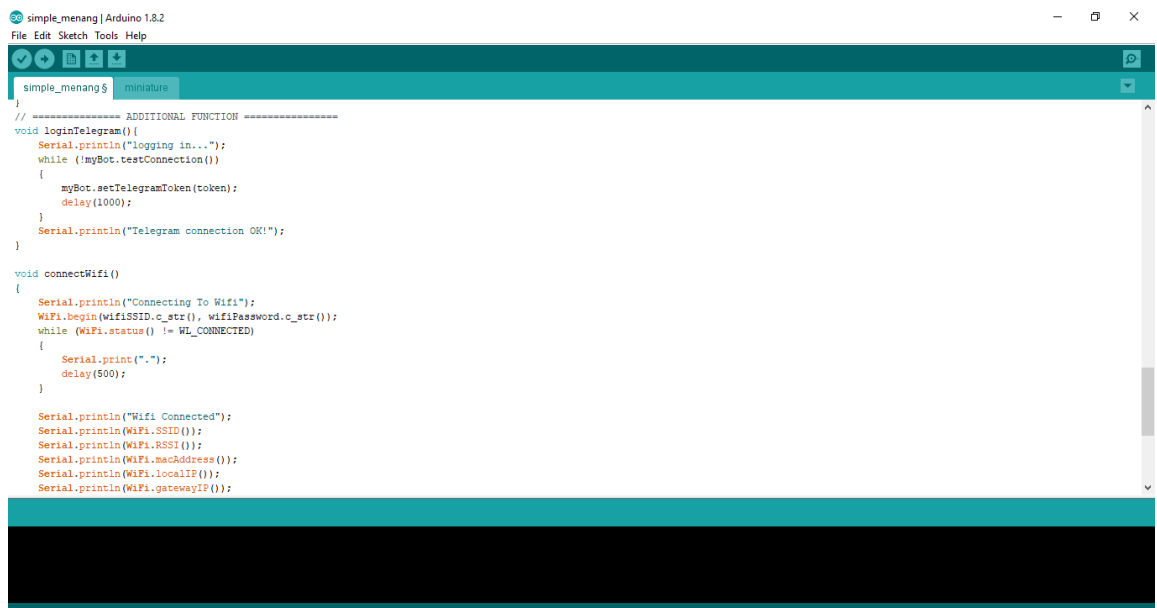
  ruangBengkel1.setDebounceTime(50); // set debounce time to 50 milliseconds
  ruangBengkel2.setDebounceTime(50); // set debounce time to 50 milliseconds
  ruangLabKomputer1.setDebounceTime(50); // set debounce time to 50 milliseconds
  ruangLabKomputer2.setDebounceTime(50); // set debounce time to 50 milliseconds
  ruangKepalal.setDebounceTime(50); // set debounce time to 50 milliseconds
  ruangPerbankan2.setDebounceTime(50); // set debounce time to 50 milliseconds
}

void loop() {
  ruangBengkel1.loop(); // MUST call the loop() function first
  ruangBengkel2.loop(); // MUST call the loop() function first
  ruangLabKomputer1.loop(); // MUST call the loop() function first
  ruangLabKomputer2.loop(); // MUST call the loop() function first
  ruangKepalal.loop(); // MUST call the loop() function first
  ruangPerbankan2.loop(); // MUST call the loop() function first

  if (myBot.getNewMessage(tMessage)){
    Serial.println(tMessage.text);
    if (tMessage.messageType == CTBotMessageText) {

```

Gambar Lampiran B1. Pemrograman Ruang Implementasi Sistem



```
simple_menang | Arduino 1.8.2
File Edit Sketch Tools Help

simple_menang $ miniature

// ===== ADDITIONAL FUNCTION =====
void loginTelegram() {
  Serial.println("logging in...");
  while (!myBot.testConnection())
  {
    myBot.setTelegramToken(token);
    delay(1000);
  }
  Serial.println("Telegram connection OK!");
}

void connectWifi()
{
  Serial.println("Connecting To Wifi");
  WiFi.begin(wifiSSID.c_str(), wifiPassword.c_str());
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  {
    Serial.print(".");
    delay(500);
  }

  Serial.println("Wifi Connected");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  Serial.println(WiFi.RSSI());
  Serial.println(WiFi.macAddress());
  Serial.println(WiFi.localIP());
  Serial.println(WiFi.gatewayIP());
}

```

Gambar Lampiran B2. Pemrograman IoT Pesan Ke Telegram

Tabel Lampiran B1 Hasil Pengujian Uji *Functional Suitability*

No	Kasus/Diuji	Skenario Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Chatbot Telegram	Memiliki Judul	Memiliki Judul>Nama Yang Jelas pada Tiap Chatbot Ruangan	Berhasil
2		Muncul Kata Sapaan	Pada Saat Chatbot Dibuka Muncul Kata “Selamat Datang di Ruang__”	Berhasil
3		Memiliki Tombol Lihat Absensi	Tombol Lihat Absensi Ketika Diklik Akan Berfungsi	Berhasil
4		Memiliki Tombol Kunci Pintu	Tombol Kunci Pintu Ketika Diklik Akan Berfungsi	Berhasil
5		Memiliki Tombol Buka Pintu	Tombol Buka Pintu Ketika Diklik Akan Berfungsi	Berhasil
6	RFID	Identitas Siswa	Ketika RFID Ditap Maka Akan muncul Identitas Siswa Pada Menu Lihat Absensi	Berhasil
7		Delay Sistem	Ketika RFID Ditap Delay Informasi Maksimal 5 Detik	Berhasil
8	BoXs Wifi	Koneksi Wifi	Koneksi Wifi BoXs Berfungsi	Berhasil

9		Muncul Indikator BoXs / Sistem Aktif	Ketika BoXs Aktif Akan Menyala Indikator Warna Hijau	Berhasil
10		Notifikasi Sistem Darurat	Pemilik Akses Akan Mendapatkan Notifikasi Ketika Pintu Dibuka Secara Paksa	Berhasil

**Tabel Lampiran B2. Rekapitulasi Hasil
Pengujian Respon Pengguna *Usability***

No Responden	Skor	Skor Maksimal
1	100	100
2	98	100
3	84	100
4	85	100
5	85	100
6	81	100
7	82	100
8	89	100
9	84	100
10	82	100
11	82	100
12	78	100
13	82	100
14	80	100
15	78	100
16	81	100
17	79	100
18	82	100
19	80	100
20	85	100
21	82	100
22	83	100
23	80	100
24	78	100
25	80	100
26	78	100
27	78	100
28	80	100
29	80	100
30	80	100
Rata-Rata	2476	3000

$$P = \frac{\text{Skor}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100\%$$

$$P = \frac{2476}{3000} \times 100\%$$

$$P = 82\%$$

LAMPIRAN C

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA

Nama Lengkap : Fazza Arfiansyah
Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 10 Juli 2007
No. Telepon/WA : 085646441655
E-mail : fazzaarfiansyah10@gmail.com
Alamat Lengkap : Dsn pengkol, Ds Tirtobinangun, Kec patianrowo,
kab Nganjuk, provinsi Jawa Timur
Pengalaman Organisasi : -
Prestasi Yang Pernah Diraih : Juara 3 Futsal tingkat kabupaten

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA

Nama Lengkap : M. Rizky Nur Wahid
Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 April 2008
No. Telepon/WA : 082131613565
E-mail : rizkynurw336@gmail.com
Alamat Lengkap : Dsn. Jabon, Ds Drenges, Kec. Kertosono,
Kab. Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
Pengalaman Organisasi : Ekstrakurikuler Hadroh
Prestasi Yang Pernah Diraih : -

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PESERTA

Nama Lengkap : Dewi Purnamasari
Tempat dan Tanggal Lahir : 20 Maret 2007
No. Telepon/WA : 085706004136
E-mail : dedewcans20@gmail.com
Alamat Lengkap : Dsn Pojok, Desa Tanjung Kalang, Kec Ngronggot ,
Kab Nganjuk, Provinsi Jawa Timur
Pengalaman Organisasi :
- Pramuka
- Robotik
- OSIS SMK Taruna Bakti Kertosono
Prestasi Yang Pernah Diraih :
- Harapan 1 Lomba Puisi
- Juara 1 Pidato Bahasa Inggris
- Juara 1 Kewirausahaan

LAMPIRAN D

BIODATA GURU PEMBIMBING LKTI AUTOMATION WEEK VI

IDENTITAS DIRI

1	Nama Lengkap (Dengan Gelar)	Shandy Utomo, S.Pd
2	Jenis Kelamin	Laki – Laki
3	Program Studi/Jurusan	Matematika/Semua Jurusan
4	Tempat/Tanggal Lahir	Nganjuk/ 04 Agustus 1994
5	NUPTK	9136772673130193
6	e-Mail	shandyutomo7@gmail.com
7	No.Telp/WA	0856-0877-2252

PENGALAMAN MEMBIMBING

No	Tahun	Nama Peserta Didik	Jenis Bimbingan dan Penjelasan Singkat	Prestasi
1	2023	Achmad Zidane	Lomba Jumpa Bakti Gembira (Jumbara) PMI Kab. Nganjuk 2023	-

Semua data yang tercantum dan saya isikan dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian data ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan dalam persyaratan keikut sertaan lomba LKTI Automation Week VI Tahun 2023.

Kertosono, 01 November 2023



Shandy Utomo, S.Pd